

Zadanie B10

Bromiano - jodometryczne oznaczanie fenolu

Pierwszym etapem tej analizy jest działanie bromem na fenol w środowisku kwaśnym, w wyniku czego tworzy się tribromofenol. Reakcja przebiega w szczelnie zamkniętym naczyniu pomiędzy fenolem a bromem powstającym w reakcji bromianu(V) potasu z jonami bromkowymi przy udziale jonów wodorowych.

Liczba moli wytworzonego bromu zależy jedynie od liczby moli jonów bromianowych(V) (przy nadmiarze jonów bromkowych i odpowiednim stężeniu kwasu). Do tej reakcji należy użyć taką ilość bromianu(V), by powstał nadmiar bromu w stosunku do oznaczanego fenolu.

Po przeprowadzeniu reakcji bromowania do naczynia dodaje się jodku potasu.

Brom, który nie przereagował z fenolem, utlenia jony jodkowe do jodu, a ten jest oznaczany przez miareczkowanie mianowanym roztworem tiosiarczany sodu, wobec skrobi jako wskaźnika. Opisana analiza jest przykładem zastosowania jodometrii do oznaczania substancji organicznych.

Z kolby miarowej o pojemności 250 cm^3 pobrano $50,00\text{ cm}^3$ roztworu zawierającego fenol i wprowadzono go do kolby stożkowej ze szlifem. Dodano $25,00\text{ cm}^3$ roztworu bromianu(V) potasu o stężeniu $0,0163\text{ mol/dm}^3$, bromek potasu, kwas solny i kolbę zamknięto korkiem. Po pewnym czasie do mieszaniny reakcyjnej dodano jodku potasu a następnie odmiareczkowano wydzielony jod zużywając $16,3\text{ cm}^3$ roztworu tiosiarczany sodu.

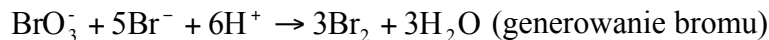
Nastawianie miana roztworu tiosiarczany sodu przeprowadzono podobnie jak oznaczanie fenolu, tylko zamiast próbki użyto wody (wykonano tzw. próbę odczynnikową). Ilość użytego bromianu i jego stężenie było takie samo jak przy oznaczaniu fenolu, a w trakcie miareczkowania zużyto $24,5\text{ cm}^3$ tego titranta.

Polecenia:

- a.** Napisz równania reakcji zachodzących podczas oznaczania fenolu.
- b.** Oblicz, jakie było stężenie roztworu tiosiarczany sodu.
- c.** Oblicz masę fenolu, jaka była zawarta 250 cm^3 badanego roztworu.
- d.** Uzasadnij konieczność prowadzenia opisanych reakcji w szczelnej kolbie.

Rozwiązanie zadania B10

a. Reakcje zachodzące podczas oznaczania fenolu można opisać równaniami:



b. Całkowita liczba moli wygenerowanego bromu zostanie zużyta na reakcję z fenolem i jodkami:

$$n_{\text{Br}_2\text{c\acute{a}k}} = n_{\text{Br}_2\text{f\acute{e}nol}} + n_{\text{Br}_2\text{jodki}}$$

$$n_{\text{Br}_2\text{f\acute{e}nol}} = n_{\text{Br}_2\text{c\acute{a}k}} - n_{\text{Br}_2\text{jodki}}$$

Zgodnie ze stechiometrią równań zachodzących reakcji:

$$n_{\text{Br}_2\text{c\acute{a}k}} = 3 \cdot n_{\text{BrO}_3^-} \quad n_{\text{Br}_2\text{jodki}} = \frac{1}{2} n_{\text{S}_2\text{O}_3^{2-}} \quad n_{\text{f\acute{e}nol}} = \frac{1}{3} n_{\text{Br}_2\text{f\acute{e}nol}}$$

$$n_{\text{f\acute{e}nol}} = \frac{1}{3} \left(3 \cdot n_{\text{BrO}_3^-} - \frac{1}{2} n_{\text{S}_2\text{O}_3^{2-}} \right) = n_{\text{BrO}_3^-} - \frac{1}{6} n_{\text{S}_2\text{O}_3^{2-}}$$

Przy nastawianiu miana tiosiarczanu zamiast próbki fenolu wzięto wodę. Można więc zapisać:

$$n_{\text{BrO}_3^-} = \frac{1}{6} n_{\text{S}_2\text{O}_3^{2-}} \quad \text{skąd} \quad n_{\text{S}_2\text{O}_3^{2-}} = 6 \cdot n_{\text{BrO}_3^-}$$

$$\text{poniewa\acute{z}: } n_{\text{S}_2\text{O}_3^{2-}} = c_{\text{S}_2\text{O}_3^{2-}} \cdot V_{\text{S}_2\text{O}_3^{2-}} \quad \text{i} \quad n_{\text{BrO}_3^-} = c_{\text{BrO}_3^-} \cdot V_{\text{BrO}_3^-}$$

$$\text{mo\acute{z}na zapisać} \quad c_{\text{S}_2\text{O}_3^{2-}} = \frac{6 \cdot c_{\text{BrO}_3^-} \cdot V_{\text{BrO}_3^-}}{V_{\text{S}_2\text{O}_3^{2-}}}$$

$$\text{st\acute{a}d: } c_{\text{S}_2\text{O}_3^{2-}} = \frac{6 \cdot 0,0163[\text{mol}] \cdot 25[\text{cm}^3]}{[\text{dm}^3]24,5[\text{cm}^3]} = 0,0998 [\text{mol/dm}^3]$$

c. Uwzględniając wyprowadzone zależności oraz współmierność kolby i pipety ($250/50 = 5$) obliczamy masę fenolu w próbce (masa molowa fenolu = 94 g/mol = 94 mg/mmol):

$$m_{\text{f\acute{e}nol}} = (c_{\text{BrO}_3^-} \cdot V_{\text{BrO}_3^-} - \frac{1}{6} c_{\text{S}_2\text{O}_3^{2-}} \cdot V_{\text{S}_2\text{O}_3^{2-}}) \cdot 5 \cdot 94 = (0,0163 \cdot 25 - 0,0998 \cdot 16,3) \cdot 470 = 64,1 [\text{mg}]$$

d. Kolba musi być szczelna z uwagi na lotność bromu. Jego ulotnienie powodowałoby dodatni błąd oznaczania fenolu.